# Tonfunk Lab – Anleitung für Azubis

Stand: Oktober 2026 · Version 5.80

**Tonfunk Lab** sind fünf Programme zum Lernen und Üben, die im Browser laufen (auf Handy, iPad und Laptop):

- **LochLab:** Schaltungen auf der Lochrasterplatine planen und ausprobieren.
- **SchaltLab:** Stromlaufpläne zeichnen und simulieren (Spannungen, Ströme, Graphen).
- **SimLab:** Experimente und Hausinstallation (Wechselschaltung, Schütz, FI, Drehstrom, mit Schutzleiter PE), mit Aufgaben und Fehlersuche.
- **Arduino-Lab:** Arduino-Programme schreiben, den Arduino im Plan verdrahten und alles gemeinsam simulieren.
- **Pi-Lab:** Python-Programme für den Raspberry Pi schreiben, den Pi mit LEDs, Tastern und Sensoren verdrahten und simulieren (3,3-V-Pins!).

Zum Lernen gibt es die Lernhefte zu Arduino und Raspberry Pi.

## 1. Anmelden und installieren

1. Seite öffnen: **tonikaczor.github.io/lochlab**.
2. Passwort eingeben (bekommst du vom Ausbilder) und **Vor- und Nachnamen** eintragen. Der Name erscheint auf Ausdrucken und bei Abgaben.
3. Als App auf den Startbildschirm legen: **iPad/iPhone:** Teilen-Symbol → „Zum Home-Bildschirm“. **Android/Laptop (Chrome):** Menü → „App installieren“.
4. Nach dem ersten Öffnen funktionieren die Programme auch **ohne Internet**.

Alles, was du baust, bleibt auf deinem Gerät (Menü → „Gespeicherte Schaltungen“ oder „Projekte öffnen“). Wechselst du das Gerät, nutze „Teilen“.

## 2. Grundbedienung

- **Menü** (☰ oben links), **Haus-Symbol** oder Tonfunk-Logo: zurück zur Startseite.
- **Bauteil wählen** (Liste links, am Handy unten; mit der Lupe suchen) → auf die Fläche tippen. **Drehen**: Bauteil antippen und „Drehen“.
- **Draht** ziehen: Werkzeug „Draht“, von Anschluss zu Anschluss ziehen. Drähte verbinden nur an ihren Enden und Knickpunkten.
- **Simulieren**: Schalter oben auf „Sim“. Grün = positive Spannung, Rot = negative, gelbe Punkte = Strom. Schalter und Taster antippen, Regler (Poti, Licht, Temperatur) am Bauteil oder links im Bedienfeld verstellen.
- **Messen**: Werkzeug „Messen“, Voltmeter oder Amperemeter setzen. **Graph**: Werkzeug „Graph“ und Bauteil antippen.
- **Beispiele** im Menü zeigen fertige Schaltungen zum Ausprobieren.

- **Schutzleiter (PE)**: Lampen (230 V), Heizlüfter und Drehstrommotor haben am Gehäuse einen grün-gelben Anschluss „PE“. Verbinde ihn mit dem PE der Netzquelle. Ohne PE zeigt das SimLab eine Warnung, und bei einem **Körperschluss** (im Bedienfeld einschaltbar) steht das Gehäuse unter Spannung: Lebensgefahr. Mit PE ist der Körperschluss ein Kurzschluss gegen den Schutzleiter: Der Sicherungsautomat oder der FI löst aus. Viele Haus-Aufgaben prüfen den PE-Anschluss mit.
- **Zerstörte Bauteile**: Zu viel Spannung oder Strom zerstört ein Bauteil (Rauch, Knall, Erklärung). Das gehört dazu: Wert prüfen und neu versuchen.

## 3. Aufgaben bearbeiten

1. Menü oder Knopf [📝 Aufgaben] → Aufgabe wählen. Du bekommst eine **Startschaltung** und rechts (am Handy oben) den Aufgabentext.
2. Baue die Schaltung (SchaltLab, SimLab) oder schreibe das Programm (Arduino-Lab).
3. [Lösung prüfen] drücken: Grüne Häkchen ✓ sind richtig, rote ✗ sagen dir, was nicht stimmt. Du kannst beliebig oft prüfen.
4. [Tipp] hilft, wenn du nicht weiterkommst. [Aufgabe beenden] schließt die Aufgabe.
5. **Fehlersuche-Aufgaben**: Eine Schaltung hat einen versteckten Fehler. Miss mit Voltmeter und Amperemeter, wähle das defekte Bauteil aus und tippe auf [Fehler melden]. Weniger Versuche geben mehr Punkte.
6. **Abgeben**: Menü → [Teilen] → Link kopieren und dem Ausbilder schicken (E-Mail, Teams, Messenger). Im Link steckt deine Schaltung, bei Arduino-Lab auch dein Programm.

## 4. Arduino-Lab und Pi-Lab: programmieren

- Unten steht der **Editor**, rechts oder darunter der **Serial-Monitor** (Ausgaben mit `Serial.println`, Eingaben unten ins Feld).
- [▶ Start] übersetzt und startet das Programm. Fehler stehen mit **Zeilennummer** in der Statuszeile und im Serial-Monitor.
- [Neu starten] setzt Programm und Schaltung zurück. **Tempo** ×10 oder ×100 beschleunigt lange `delay()`.
- Der Arduino hat im Plan Pins D0 bis D13, A0 bis A5, 5V und GND. LEDs brauchen einen **Vorwiderstand**, sonst wird der Pin zerstört.
- [⤓ .ino] speichert das Programm als Datei für die Arduino-IDE, [Kopieren] legt es in die Zwischenablage.
- **Pi-Lab:** Du schreibst **Python** (gpiozero, auch RPi.GPIO). Die Ausgabe von `print` steht in der Konsole. Die Pins sind 3,3-V-Pins mit GPIO-Nummern (nicht die Pin-Nummern 1 bis 40!). Eigene Klassen, `with`, $I^2C$-Sensoren (`smbus2`) und der Wandler MCP3008 gehen. Programme mit `input()`, Dateien oder Zusatzmodulen wie numpy laufen im Pi-Lab nicht.

## 5. Wenn etwas nicht klappt

| Problem | Lösung |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Seite zeigt alte Version oder neue Beispiele fehlen | App schließen und neu öffnen, notfalls Seite neu laden. |
| Name falsch | Menü → „Name ändern“ (LochLab) bzw. Abmelden und neu anmelden. |
| Meldung „Keine Spannungsquelle“ | Quelle (Batterie, Netz, Arduino) und Masse im Plan vorhanden und verdrahtet? |
| Bauteil verbindet nicht | Drahtenden müssen genau auf den Anschlüssen liegen. Anschluss antippen, Draht bis zum Zielpunkt ziehen. |
| Programm macht nichts | Hast du `pinMode` gesetzt? Hast du ▶ Start gedrückt und „Sim“ eingeschaltet? |